

Check Palindrome (Hard)

จงตรวจสอบว่าสตริงที่กำหนดให้เป็นพาลินโดรมหรือไม่ สตริงดังกล่าวอาจจะประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ สัญลักษณ์ 1234567890!@#%&*()_+{|}: "<>?-=[]\;\;',/ หรือช่องว่าง

ในการตรวจสอบสตริง ให้สนใจเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะถือว่าตัวอักษรพิมพ์เล็กกับตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เป็นตัวอักษรแบบเดียวกัน

หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นพาลินโดรม ให้แสดงผลสตริงดังกล่าวที่มีแค่ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (แปลงเป็นพิมพ์เล็กทั้งหมด) โดยแสดงผลเฉพาะครึ่งแรกเท่านั้น (ครึ่งหลังสามารถหาได้จากการพลิกกลับครึ่งแรก) แต่หากสตริงไม่เป็นพาลินโดรม ให้พิมพ์ - (dash)

ข้อมูลนำเข้า (Input)

ข้อมูลนำเข้ามีทั้งหมด 1 บรรทัด

บรรทัดแรก ประกอบด้วยสตริง S ($2 \leq |S| \leq 100000$)

ข้อมูลส่งออก (Output)

แสดงผลตามที่กำหนดไว้ในเนื้อหาโจทย์

ตัวอย่าง (Example)

ตัวอย่าง 1

Input	Output
Madam, I'm Adam	madam

ตัวอย่าง 2

Input	Output
aBcCb\$A	abc

ตัวอย่าง 3

Input	Output
\$uC)e\$s	-